

Atividade 1

Nome:ARTHUR SANTOS ALENCAR

NUSP:13684745

1. Por que os LEDs são Active Low (acendem quando se coloca 0 na saída)?
Isso ocorre devido as caracteriscas da placa, o led já tem seu terminal anodo ligado na fonte de tensão vcc e quando chavei para active low ele fecha o caminho para a corrente fluir
2. Quais funções você usou para acender e apagar os LEDs?
`gpio_pin_set(port, LED_PIN, 0);`
`gpio_pin_set(port, LED_PIN, 1);`
3. Explique o que é o DeviceTree.
É uma estrutura de mapeamento de hardware em que em vez de trabalhar com os endereços de memoria ele trabalha com outros nomes de identificação .
4. Explique as abstrações feitas pelo Sistema Operacional.
De hardware
De controle
E de tempo

<https://github.com/Arthur270903/Embarcados-.git>
piscaFarol.CPP

```
#include <zephyr.h> #include <device.h> #include <drivers/gpio.h>

#define LED_PORT "GPIO_1" // Tente mudar para "GPIOB" se continuar não piscando

// Pinos reais do LED RGB embutido na FRDM-KL25Z #define LED_RED_PIN 18 // PTB18 #define LED_GREEN_PIN 19 // PTB19

// Tempos do semáforo #define TIME_RED_MS 5000 #define TIME_GREEN_MS 4000 #define TIME_YELLOW_MS 1000

typedef enum { STATE_RED, STATE_GREEN, STATE_YELLOW } traffic_light_state_t;

void main(void) { const struct device *port = device_get_binding(LED_PORT);

// Configurando os pinos
gpio_pin_configure(port, LED_RED_PIN, GPIO_OUTPUT);
gpio_pin_configure(port, LED_GREEN_PIN, GPIO_OUTPUT);

traffic_light_state_t current_state = STATE_RED;

while (1) {
    // 1. APAGA TUDO (Lógica invertida: 1 = apagado)
    gpio_pin_set(port, LED_RED_PIN, 1);
    gpio_pin_set(port, LED_GREEN_PIN, 1);

    // 2. AVALIA O ESTADO E ACENDE A COR CERTA (0 = aceso)
    switch (current_state) {
        case STATE_RED:
            gpio_pin_set(port, LED_RED_PIN, 0);
            k_msleep(TIME_RED_MS);
            current_state = STATE_GREEN;
            break;
```

```
case STATE_GREEN:
    gpio_pin_set(port, LED_GREEN_PIN, 0);
    k_msleep(TIME_GREEN_MS);
    current_state = STATE_YELLOW;
    break;

case STATE_YELLOW:
    // Amarelo = Vermelho + Verde ligados juntos!
    gpio_pin_set(port, LED_RED_PIN, 0);
    gpio_pin_set(port, LED_GREEN_PIN, 0);
    k_msleep(TIME_YELLOW_MS);
    current_state = STATE_RED;
    break;
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```